

参考解答

一、选择题

1. (B) 2. (D) 3. (C) 4. (A) 5. (D) 6. (A)
7. (B) 8. (B) 9. (D) 10. (B) 11. (B)

二、解答题:

1 (6分). 设 $y = e^x$ 是微分方程 $xy' + p(x)y = x$ 的一个解, 求此微分方程

满足条件 $y|_{x=\ln 2} = 0$ 的特解.

解 将函数代入方程, 得 $xe^x + p(x)e^x = x$, 解得 $p(x) = xe^{-x} - x$, 代入方程得

$$xy' + (xe^{-x} - x)y = x, \text{ 即 } y' + (e^{-x} - 1)y = 1, \dots\dots\dots 3'$$

由一阶线性微分方程的通解计算公式, 得通解

$$\begin{aligned} y &= e^{-\int (e^{-x}-1)dx} \left(\int e^{\int (e^{-x}-1)dx} dx + C \right) = e^{e^{-x}+x} \left(\int e^{-e^{-x}-x} dx + C \right) \\ &= e^{e^{-x}+x} \left(\int \frac{e^{-e^{-x}}}{e^x} dx + C \right) = e^{e^{-x}+x} \left(e^{-e^{-x}} + C \right) = e^x + Ce^{e^{-x}+x}. \end{aligned}$$

$$\text{由 } y|_{x=\ln 2} = 0 \text{ 得 } C = -e^{-\frac{1}{2}}, \text{ 所以所求的特解为 } y = e^x - e^{e^{-x}+x-\frac{1}{2}}. \dots\dots\dots 3'$$

2. (6分) 已知空间四个点: $A(0,1,2)$, $B(1,2,1)$, $C(2,1,-2)$, $D(3,2,a)$.

(1) 求 $\triangle ABC$ 的面积; (2) 当 a 取何值时, 此四个点共面?

解 $\overrightarrow{AB} = (1,1,-1)$, $\overrightarrow{AC} = (2,0,-4)$, $\overrightarrow{AD} = (3,1,a-2)$.

$$(1) \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & -4 \end{vmatrix} = -4\vec{i} + 2\vec{j} - 2\vec{k}. \quad S = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = \frac{1}{2} \sqrt{16+4+4} = \sqrt{6}. \dots\dots\dots 3'$$

$$(2) (\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & -4 \\ 3 & 1 & a-2 \end{vmatrix} = -12 - 2 - 2(a-2) + 4 = -6 - 2a \stackrel{\triangle}{=} 0, \text{ 得 } a = -3. \dots\dots\dots 3'$$

3. (6分) 求 $z = x^2y + \cos(3x-2y)$ 的所有二阶偏导数.

$$\text{解: } \frac{\partial z}{\partial x} = 2xy - 3\sin(3x-2y), \quad \frac{\partial z}{\partial y} = x^2 + 2\sin(3x-2y)$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = 2y - 9\cos(3x-2y), \dots\dots\dots 2'$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = -4\cos(3x-2y), \dots\dots\dots 2'$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = 2x + 6\cos(3x-2y), \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = 2x + 6\cos(3x-2y). \dots\dots\dots 2'$$

4. (6分) 设方程组 $\begin{cases} u^3 + 3xv = y \\ v^3 + 3yu = x \end{cases}$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial x}$.

解: 方程组确定 u, v 为 x, y 的函数 $u = u(x, y), v = v(x, y)$.

在方程组两边分别对 x 求偏导

$$\begin{cases} 3u^2 \frac{\partial u}{\partial x} + 3v + 3x \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \\ 3v^2 \frac{\partial v}{\partial x} + 3y \frac{\partial u}{\partial x} = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u^2 \frac{\partial u}{\partial x} + x \frac{\partial v}{\partial x} = -v \\ 3y \frac{\partial u}{\partial x} + 3v^2 \frac{\partial v}{\partial x} = 1 \end{cases}.$$

所以 $\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{3v^3 + x}{3u^2v^2 - 3xy}, \dots\dots\dots 3'$

$\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{u^2 + 3yv}{3u^2v^2 - 3xy}. \dots\dots\dots 3'$

5. (7分) 在平面上求一点 $P(x, y)$, 使其到直线 $x + 2y - 4 = 0$ 及 x 轴、 y 轴的距离平方和最小.

解 点 $P(x, y)$ 到直线 $x + 2y - 4 = 0$ 及 x 轴、 y 轴的距离平方和为 $f(x, y)$, 则

$f(x, y) = \frac{1}{5}(x + 2y - 4)^2 + x^2 + y^2. \dots\dots\dots 3'$

令 $\begin{cases} f'_x(x, y) = \frac{2}{5}(x + 2y - 4) + 2x = 0 \\ f'_y(x, y) = \frac{4}{5}(x + 2y - 4) + 2y = 0 \end{cases}$, 求得驻点 $P\left(\frac{2}{5}, \frac{4}{5}\right), \dots\dots\dots 2'$

且 $A = f''_{xx} = \frac{12}{5}, B = f''_{xy} = \frac{4}{5}, C = f''_{yy} = \frac{18}{5}, \therefore B^2 - AC < 0$ 且 $A > 0$.

所以, 点 $P\left(\frac{2}{5}, \frac{4}{5}\right)$ 到直线 $x + 2y - 4 = 0$ 及 x 轴、 y 轴的距离平方和最小. $\dots\dots\dots 2'$

6. (8分) 利用格林公式计算 $\int_C (2x \sin y - y^2) dx + x^2(x^3 + \cos y) dy$,

其中 C 为 $|x| + |y| = 1$, 逆时针方向 (正向).

解: 由格林公式

$\int_C (2x \sin y - y^2) dx + x^2(x^3 + \cos y) dy = \iint_D (5x^4 - x^2 \sin y + 2y) dx dy \dots\dots\dots 4'$

$= 20 \iint_{D_1} x^4 dx dy = 20 \int_0^1 x^4 dx \int_0^{1-x} dy \dots\dots\dots 2'$

$= \frac{2}{3}. \dots\dots\dots 2'$

7. (8分) 计算 $\iint_S x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy$, 其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (a > 0)$ 的外侧.

解: 设 V 为球面 S 所围成的球体, 则由高斯公式, 得

$$\begin{aligned} \iint_S x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy &= 3 \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dxdydz && \dots\dots\dots 4' \\ &= 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi d\varphi \int_0^a \rho^4 \sin \varphi d\rho && \dots\dots\dots 2' \\ &= \frac{12}{5} \pi a^5. && \dots\dots\dots 2' \end{aligned}$$

8. (8分) 讨论级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} (n+1)q^n (q > 0)$ 的敛散性.

解: 因为 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+2)q^{n+1}}{(n+1)q^n} = q$. 所以 \dots\dots\dots 2'

(1) 当 $0 < q < 1$ 时, 级数收敛; \dots\dots\dots 2'

(2) 当 $q > 1$ 时, 级数发散; \dots\dots\dots 2'

(3) 当 $q = 1$ 时, $a_n = n+1$, 级数显然发散. \dots\dots\dots 2'

9. (8分) 将函数 $\frac{1}{1+x^2}$ 展开成 x 的幂级数.

解: $\because \frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \dots + (-1)^n x^n + \dots \quad (-1 < x < 1)$ \dots\dots\dots 4'

把 x 换成 x^2 得: $\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - \dots + (-1)^n x^{2n} + \dots \quad (-1 < x < 1)$ \dots\dots\dots 4'

10. (4分) 设 L 为平面有界闭区域 D 的边界曲线, l 为该平面上任一给定方向, 证明:

求证 $\oint_L \cos(l, n) ds = 0$. 其中 n 为闭曲线 L 的外法线向量.

解 不妨取 L 的正方向, 则 $n = (dy, -dx)$, 再设 $l = (\cos \alpha_0, \cos \beta_0)$ 为单位向量, 则

$$\cos(l, n) = \frac{l \cdot n}{|l| |n|} = \frac{\cos \alpha_0 dy - \cos \beta_0 dx}{ds}, \quad \dots\dots\dots 2'$$

$\therefore \oint_L \cos(l, n) ds = \oint_L \cos \alpha_0 dy - \cos \beta_0 dx = \iint_D 0 dxdy = 0.$ \dots\dots\dots 2'